

ממירי מתח ממותגים גיליון שיעורי בית 1

זמן הגשה

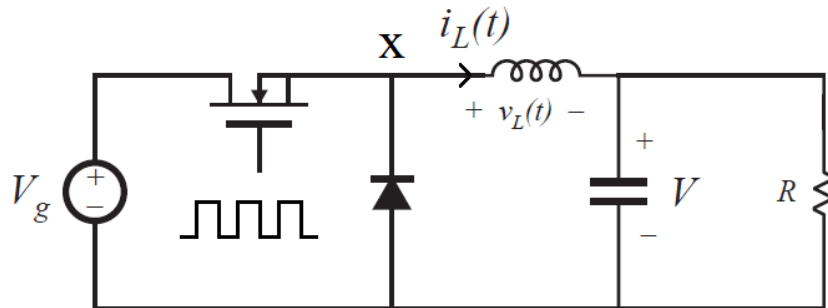
- יש להגיש את הגיליון עד תרגול מספר 4.

הנחיות כלליות

- מומלץ להגיש את התרגיל בזוגות.
- אנא ציינו בבירור שמות ומספרי תעודות זהות בעמוד הראשון.
- אנא הגישו את התרגיל כקובץ PDF לתיבת ההגשה באתר הקורס.
- אפשר להגיש גיליון הרשום בכתב יד. במקרה זה סרקו אותו והגישו קובץ PDF.
- אתם מוזמנים לפנות לצוות הקורס בכל שאלה.

שאלה 1

נתון ממיר Buck:



נתונים:

מתח כניסה $V_g = 30 \text{ V}$

מתח מוצא $V = 15 \text{ V}$

הספק מוצא $P = 60 \text{ W}$

תדר המיתוג $f_s = 500 \text{ kHz}$

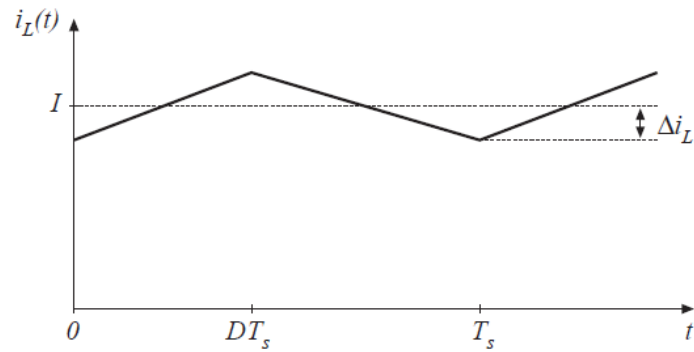
הנחות:

- הממיר עובד ב-CCM (כלומר, הזרם בסליל תמיד חיובי).
- הטרינזיסטור והדיודה מתנהגים כמו מתגים אידיאליים.
- קבל המוצא "גדול מאוד", כך שמתח המוצא קבוע.

א. חשב את

- ה duty-cycle (D)
- הזרם הממוצע בסליל (I_L)
- הספק הכניסה (P_{in})
- הזרם הממוצע בכניסה לממיר (I_g)

ב. רשום ביטוי ל – ripple בזרם הסליל כתלות בהשראות L .



ג. מהו ערך הסליל המינימאלי שמבטיח עבודה ב- CCM (כלומר, שזרם הסליל תמיד חיובי)?

בסעיפים הבאים נבחר ערך סליל שהוא כפול מזה שחושב בסעיף ג'.

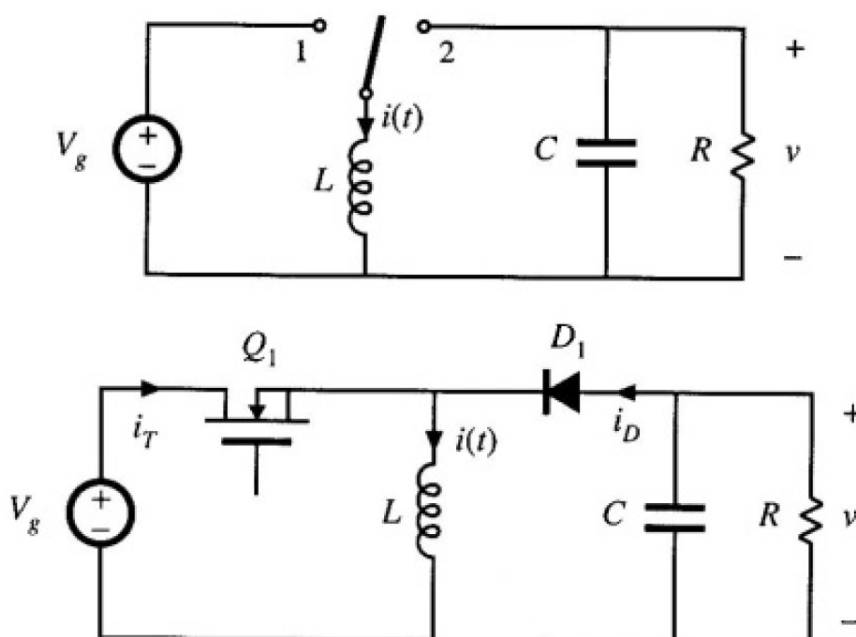
- ד. שרטט במדויק את זרם הסליל לאורך שני מחזורים, כולל ערכים מספריים בציר הזמן ובציר הזרם.
- ה. מהו המתח על הטרנזיסטור כאשר הוא כבוי?
- ו. מהו זרם השיא בטרנזיסטור?
- ז. מתכנן המעגל צריך לבחור טרנזיסטור מתאים מהרשימה הבאה:

שם הטרנזיסטור	מתח drain-source מקסימאלי [V]	זרם drain-source מקסימאלי [A]	מחיר ליחידה (בשקלים)
M1	200	2	1
M2	50	50	5
M3	20	30	4
M4	300	5	2
M5	100	40	3

מהו הטרנזיסטור בעל המחיר המינימאלי העומד בדרישות המעגל?

שאלה 2

נתבונן בממיר מסוג Buck-Boost :



ציור עליון – מימוש עקרוני עם מתגים אידיאליים

ציור תחתון – מימוש עם טרנזיסטור ודיודה

הנחות:

- הממיר עובד ב- CCM (כלומר, הזרם בסליל תמיד חיובי).
- הטרנזיסטור והדיודה מתנהגים כמו מתגים אידיאליים.
- קבל המוצא "גדול מאוד", כך שמתח המוצא קבוע.

- א. חשב את מתח המוצא (V) ואת הזרם הממוצע בסליל (I) כפונקציה של D, V_g, R .
- ב. שרטט את $V(D)$ ו- $I(D)$ בתחום $0 < D < 1$.
- ג. עבור הנתונים הבאים:

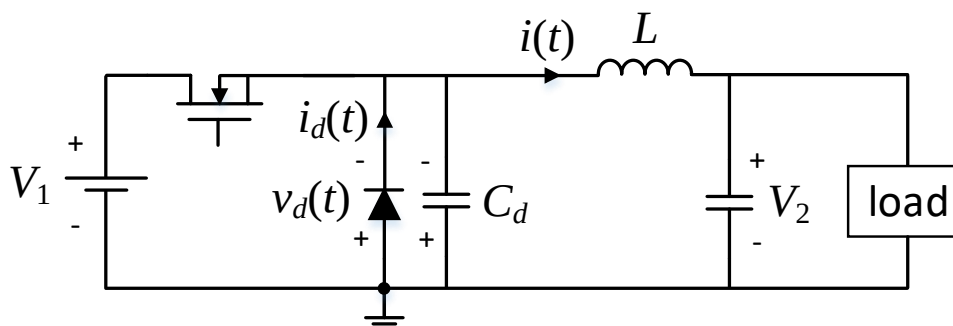
$$V_g = 30 \text{ V} \quad V = -20 \text{ V}$$

$$R = 4 \Omega \quad f_s = 40 \text{ kHz}$$

- חשב את D ו- I .
- חשב את ההשראות L שעבורה אדוות הזרם בסליל היא 10% מהזרם הממוצע.
- בחר את הקיבול C שעבורו אדוות המתח בקבל היא 0.1 V.
- ד. עבור התכנון מהסעיף הקודם, שרטט את זרם הטרנזיסטור $i_T(t)$. מהו הזרם המקסימאלי בטרנזיסטור?
- ה. שרטט את זרם הדיודה $i_d(t)$.

שאלה 3

בשאלה זו נתרגל פתרון של מעגל חשמלי בתחום הזמן, ונתעמק בתהליך המיתוג בממיר Buck. נתבונן במעגל הבא:



הטרנזיסטור והדיודה בשאלה זו אידיאליים, פרט לקיבול פרזיטי של הדיודה, המסומן ב- C_d .

מצבי הדיודה

$v_d(t) = 0, i_d(t) \geq 0$	הולכה
$v_d(t) < 0, i_d(t) = 0$	נתק

בזמן $t = 0$ הטרנזיסטור מפסיק להוליך. עקב כך מתרחשת תופעת מעבר שבסופה הדיודה נכנסת להולכה, וזרם הסליל זורם דרך הדיודה. מטרת התרגיל היא לחקור את תופעת המעבר הזו.

- המתחים V_1, V_2 הם קבועים נתונים.

- תנאי ההתחלה הם $i(0) = I_0$, $v_d(0) = -V_1$.

א. נסח משוואה דיפרנציאלית המתארת את הזרם $i(t)$ כאשר הדיודה אינה מוליכה. בנוסף, רשום

את תנאי ההתחלה עבור $i(0)$ ו- $\left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0}$.

כעת נסמן את הזמן שבו הדיודה מתחילה להוליך ב- t_{on} .

ב. פתור את המשוואה הדיפרנציאלית שקיבלת, וחשב את $i(t), v_d(t)$ בפרק הזמן $[0, t_{on}]$.

רמז: פתרונות אפשריים למשוואה הדיפרנציאלית $A \frac{d^2x}{dt^2} + x = 0$ הם

$$x(t) = \cos\left(\frac{t}{\sqrt{A}}\right) \quad \text{ו} \quad x(t) = \sin\left(\frac{t}{\sqrt{A}}\right)$$

בסעיפים הבאים נניח כי C_d הוא קבל "קטן מאוד".

ג. בהנחה ש $t_{on} \ll \sqrt{LC_d}$, חשב את t_{on} . כעת, הראה שאם $C_d \rightarrow 0$ הנחה זו אכן נכונה.

רמז: העזר בקירוב טיילור מסדר ראשון $\sin(x) \approx x$, $\cos(x) \approx 1$ על מנת לחשב את t_{on} .

כעת, השתמש בפתרון המפורש על מנת לוודא שכאשר $C_d \rightarrow 0$ אכן מתקיים $t_{on} \ll \sqrt{LC_d}$.

ד. כאשר $t_{on} \ll \sqrt{LC_d}$, חשב שרטט את $v_d(t)$ מ- $t = 0$ ועד $t = 2t_{on}$.

רמז: בפרק הזמן $[0, t_{on}]$ השתמש שוב באותו קירוב טיילור מסדר ראשון.

ה. שרטט את זרם הדיודה $i_d(t)$ מ- $t = 0$ ועד $t = 2t_{on}$. ניתן להניח כי בפרק זמן זה הזרם בסליל

קבוע $i(t) \approx I_0$.